

Eksploracja danych

KLASTERYZACJA I SEGMENTACJA

Wojciech Waloszek

wowal@eti.pg.gda.pl

Teresa Zawadzka

tegra@eti.pg.gda.pl

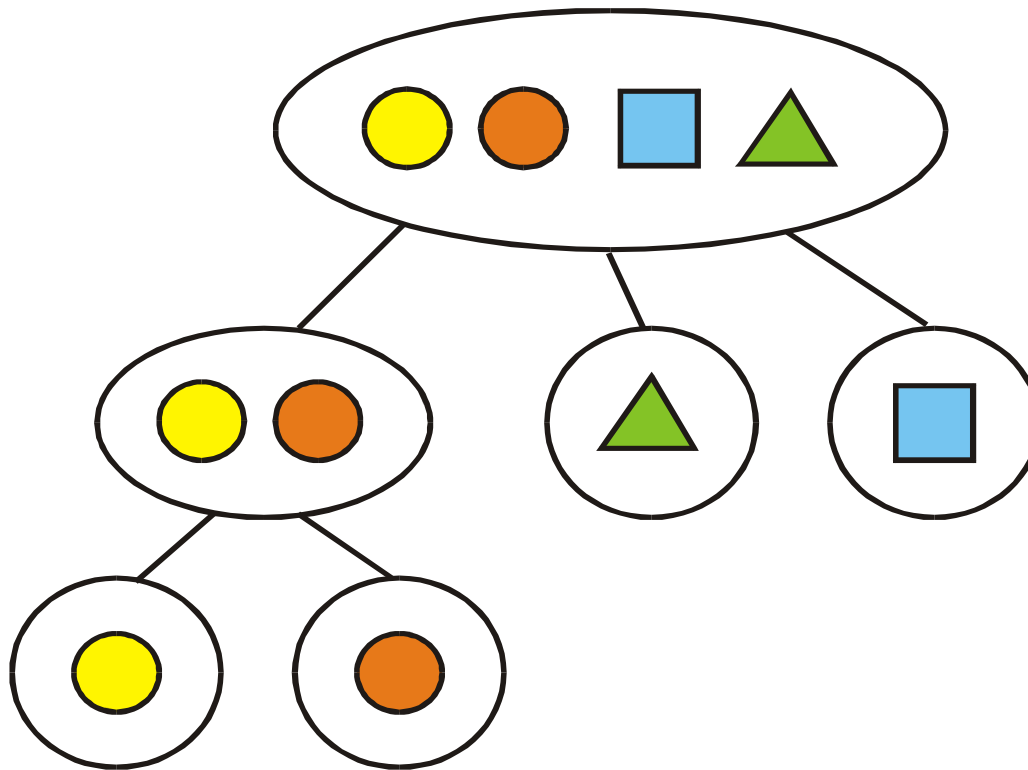
*Katedra Inżynierii Oprogramowania
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska*



COBWEB

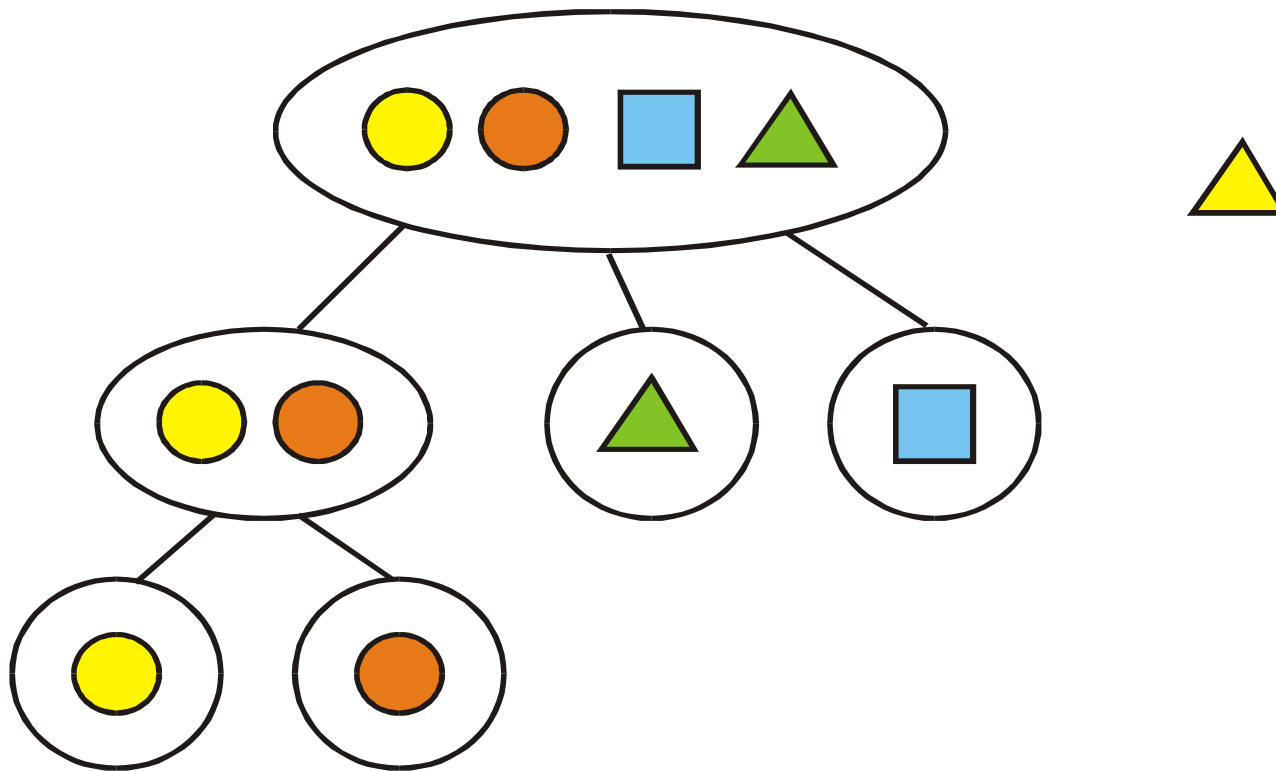
- Klasteryzacja polega na wygenerowaniu pewnych zasad podziału danych na zasadzie podobieństwa,
- Algorytm COBWEB jest przykładem algorytmu grupującego (tworzącego klastry),
- Algorytm COBWEB generuje hierarchiczny podział danych w postaci drzewa.

Drzewo COBWEB



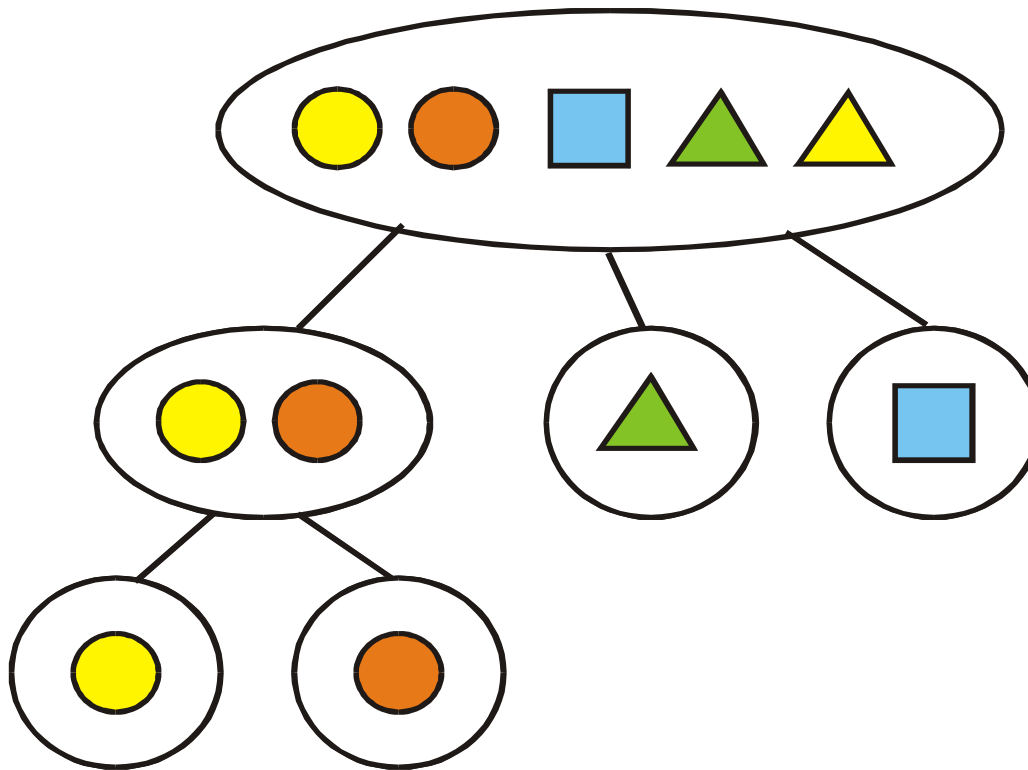
COBWEB – grupowanie

Założmy, że chcemy przeprowadzić proces grupowania dla kolejnego przykładu:



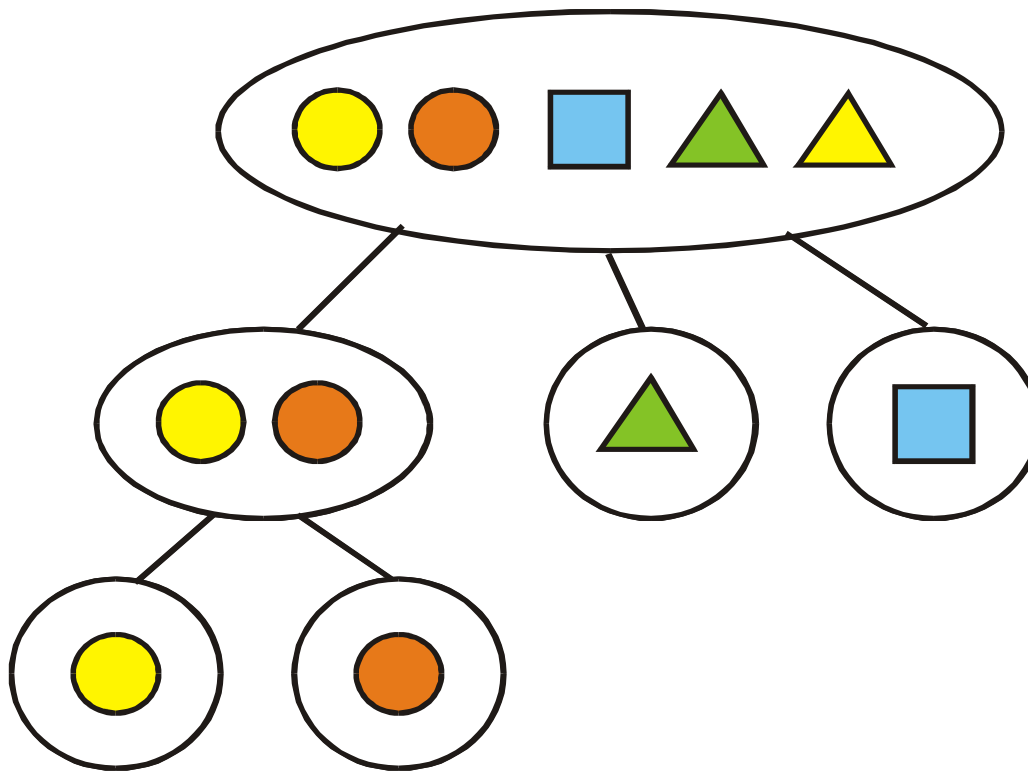
COBWEB – grupowanie

COBWEB dokłada przykład do głównej kategorii.



COBWEB – grupowanie

Następnie próbuje różnych możliwości dalszego grupowania.

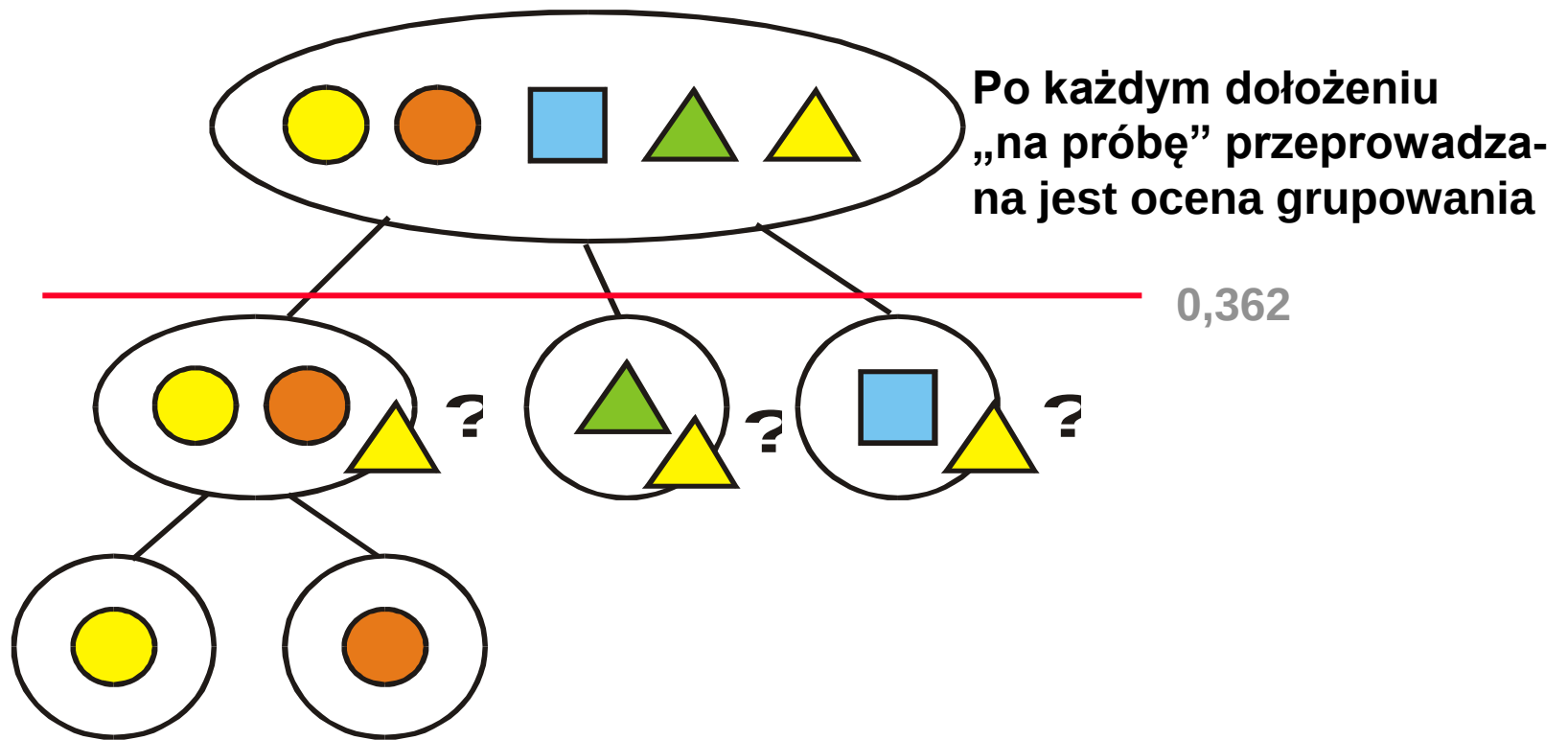


COBWEB – operacje

- Na każdym z poziomów drzewa algorytm może wykonać jedną z operacji:
 - zaliczyć przykład do istniejącej podkategorii,
 - utworzyć osobną podkategorię dla przykładu,
 - dokonać podziału podkategorii i zaliczyć przykład do jednej z jej kategorii potomnych,
 - połączyć dwie podkategorie i zaliczyć przykład do podkategorii połączonej,
- O tym, którą operację wykonać, decyduje wartość funkcji oceny jakości grupowania.

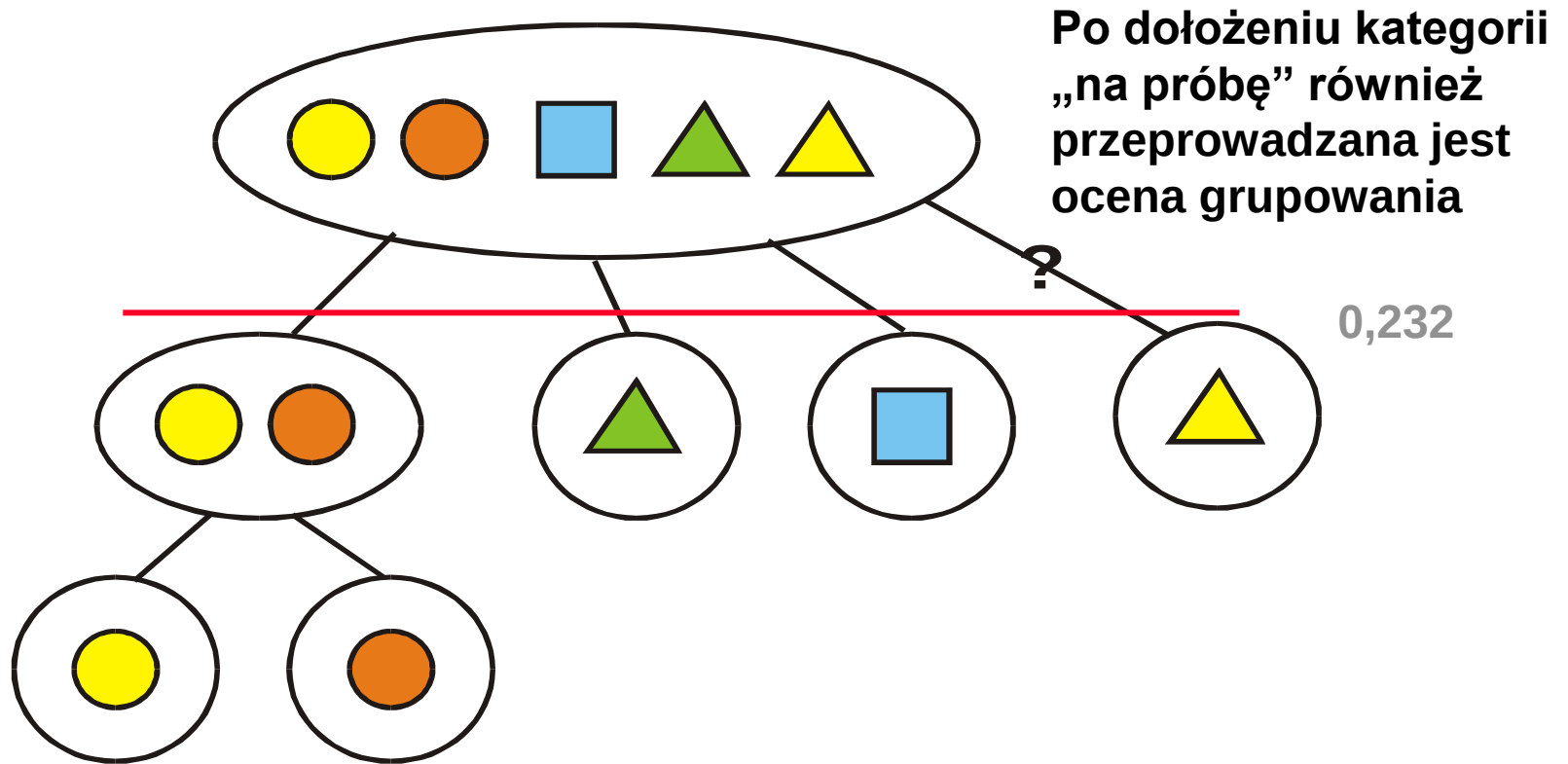
COBWEB – grupowanie

Algorytm dokłada „na próbę” przykład do każdej podkategorii.



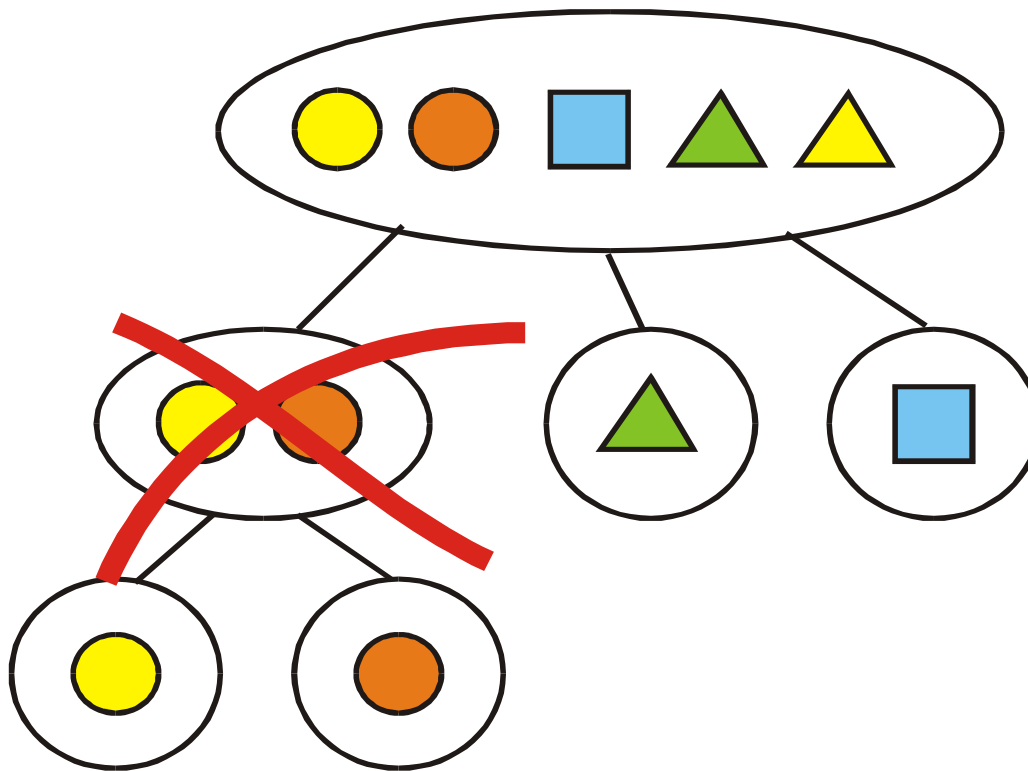
COBWEB – grupowanie

Algorytm próbuje też stworzyć dla przykładu osobną podkategorię.



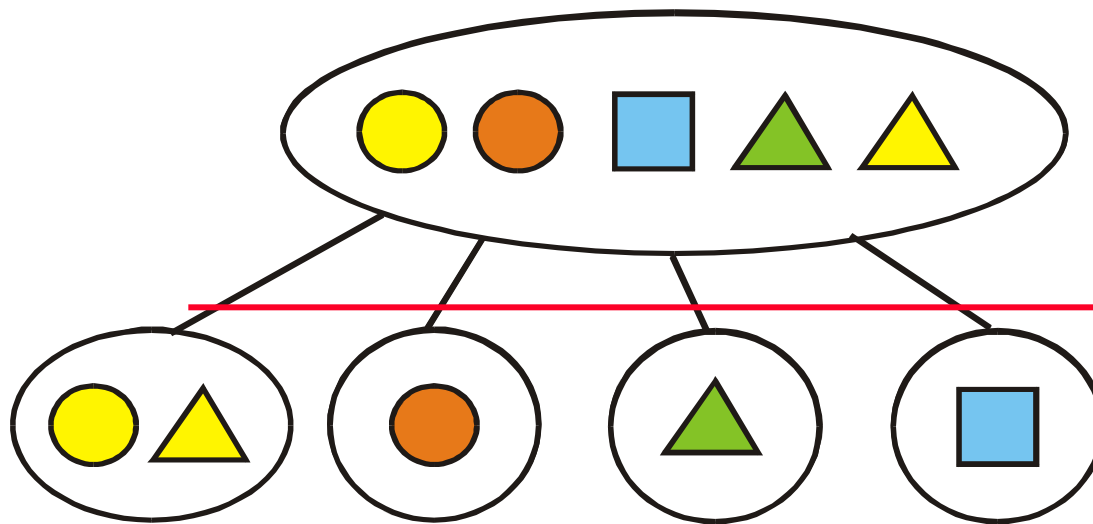
COBWEB – podział

COBWEB próbuje też usunąć jedną z podkategorii i dodać przykład do jednej z jej kategorii potomnych.



COBWEB – podział

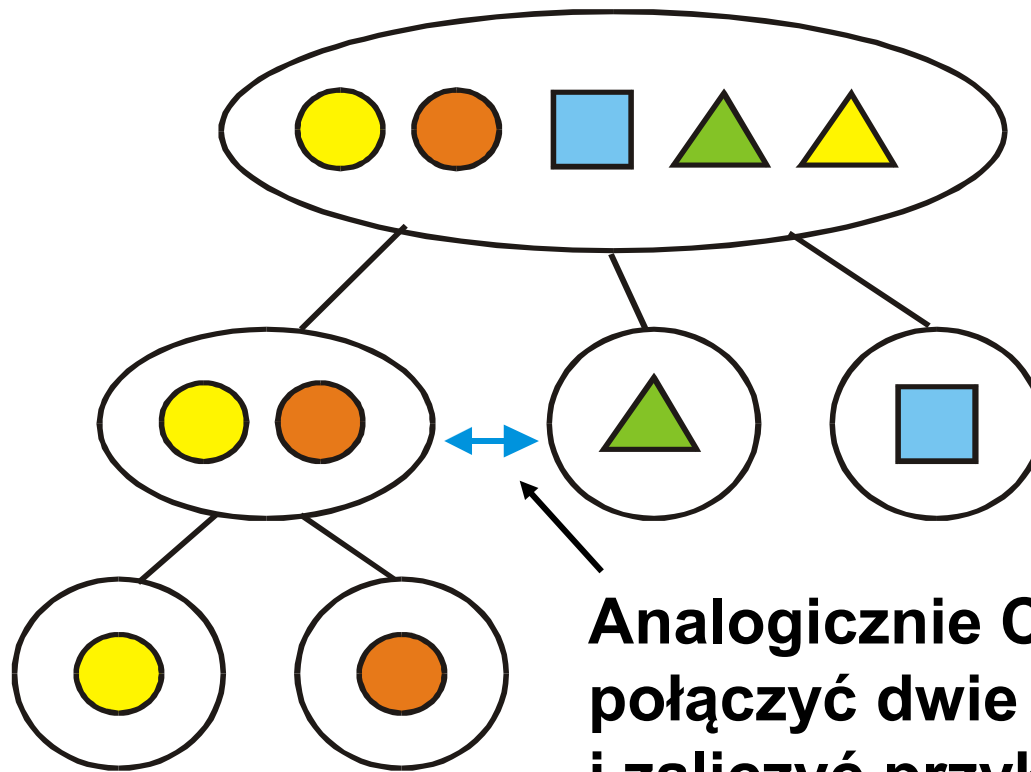
COBWEB próbuje też usunąć jedną z podkategorii i dodać przykład do jednej z jej kategorii potomnych.



Oczywiście po tych posunięciach (nadal wykonywanych „na próbę”) obliczamy ocenę grupowania

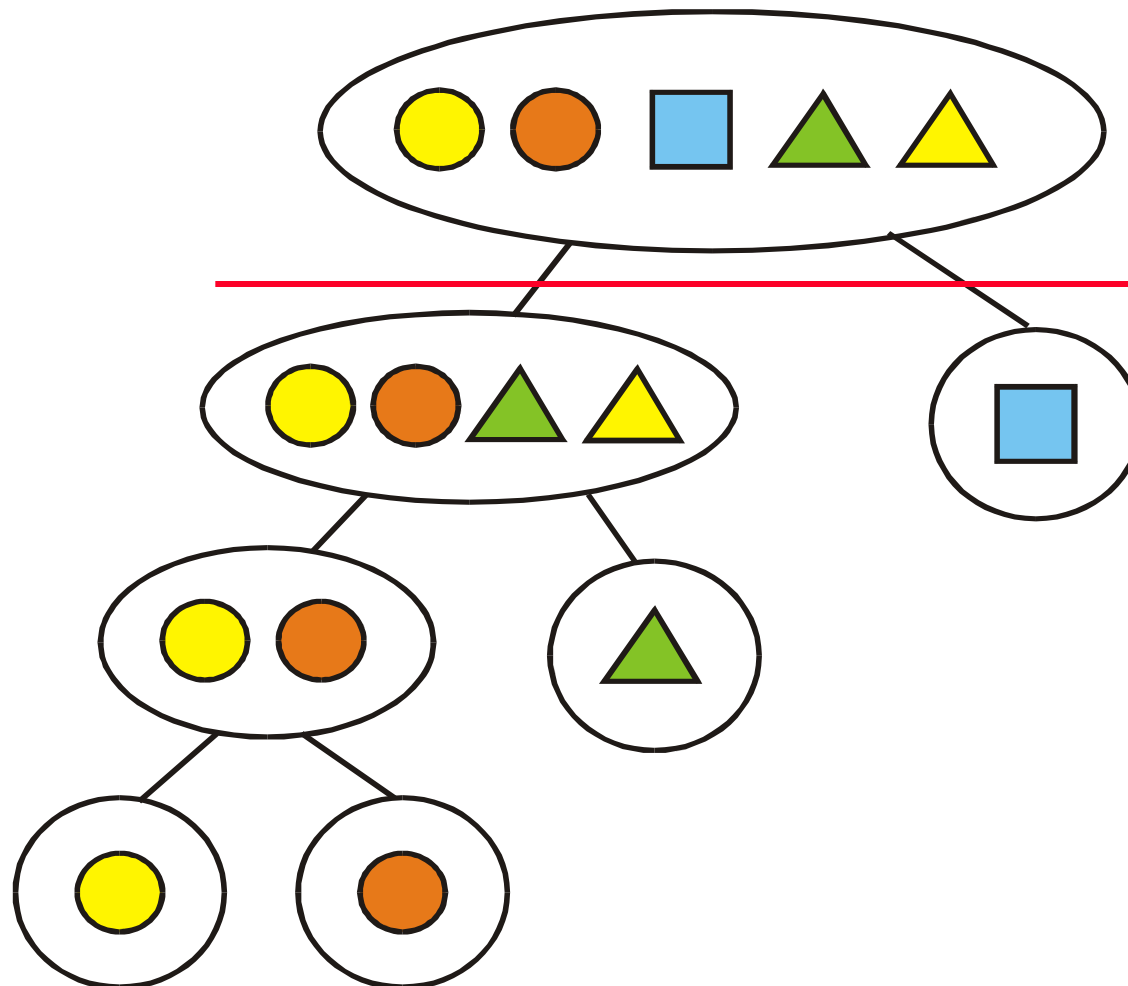
0,326

COBWEB – scalenie



**Analogicznie COBWEB może
połączyć dwie kategorie
i zaliczyć przykład do kategorii
połączonej**

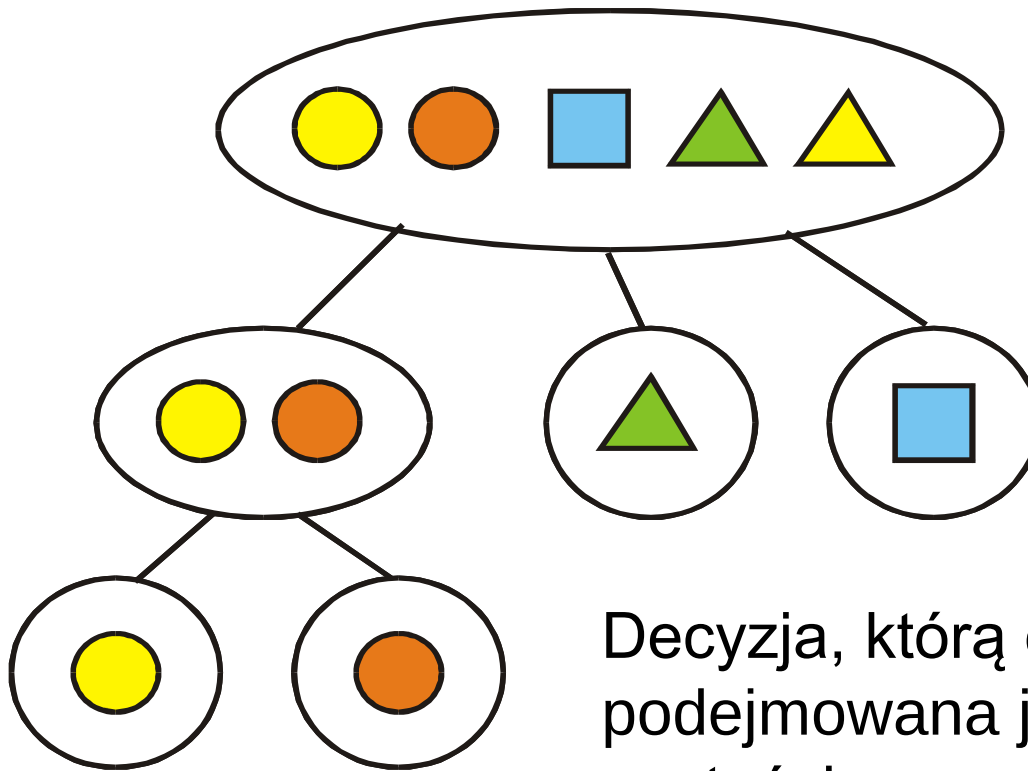
COBWEB – scalenie



0,428

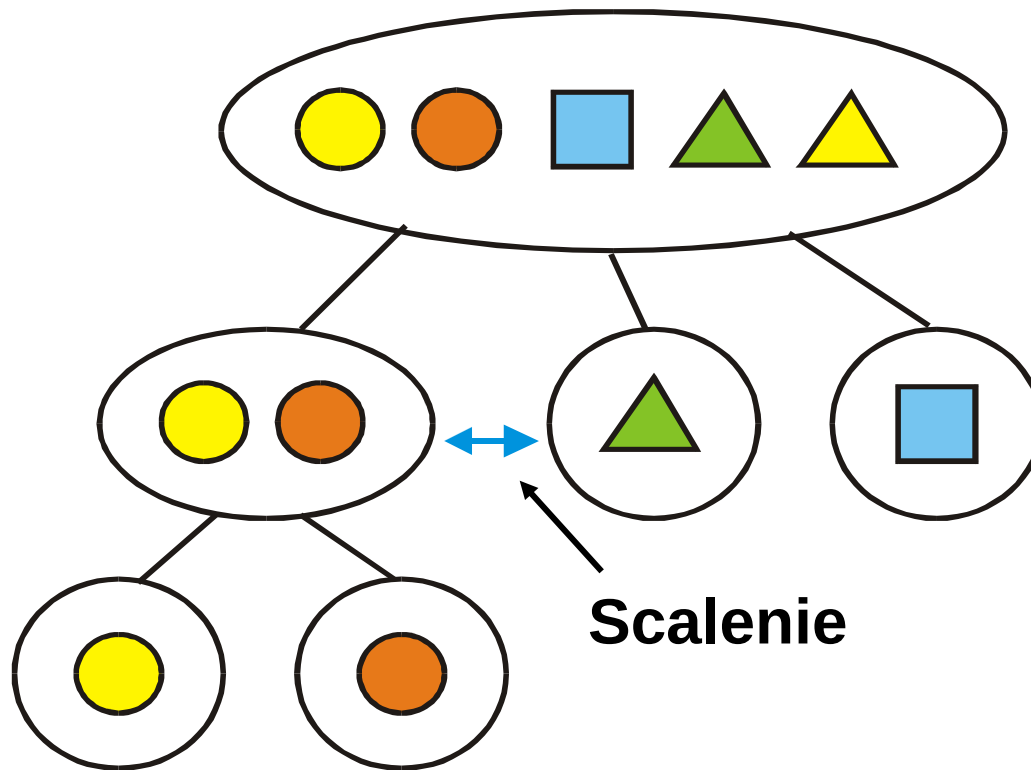
Po tym, ostatnim już,
posunięciu „na
próbę” obliczamy
ocenę grupowania

COBWEB – przykład

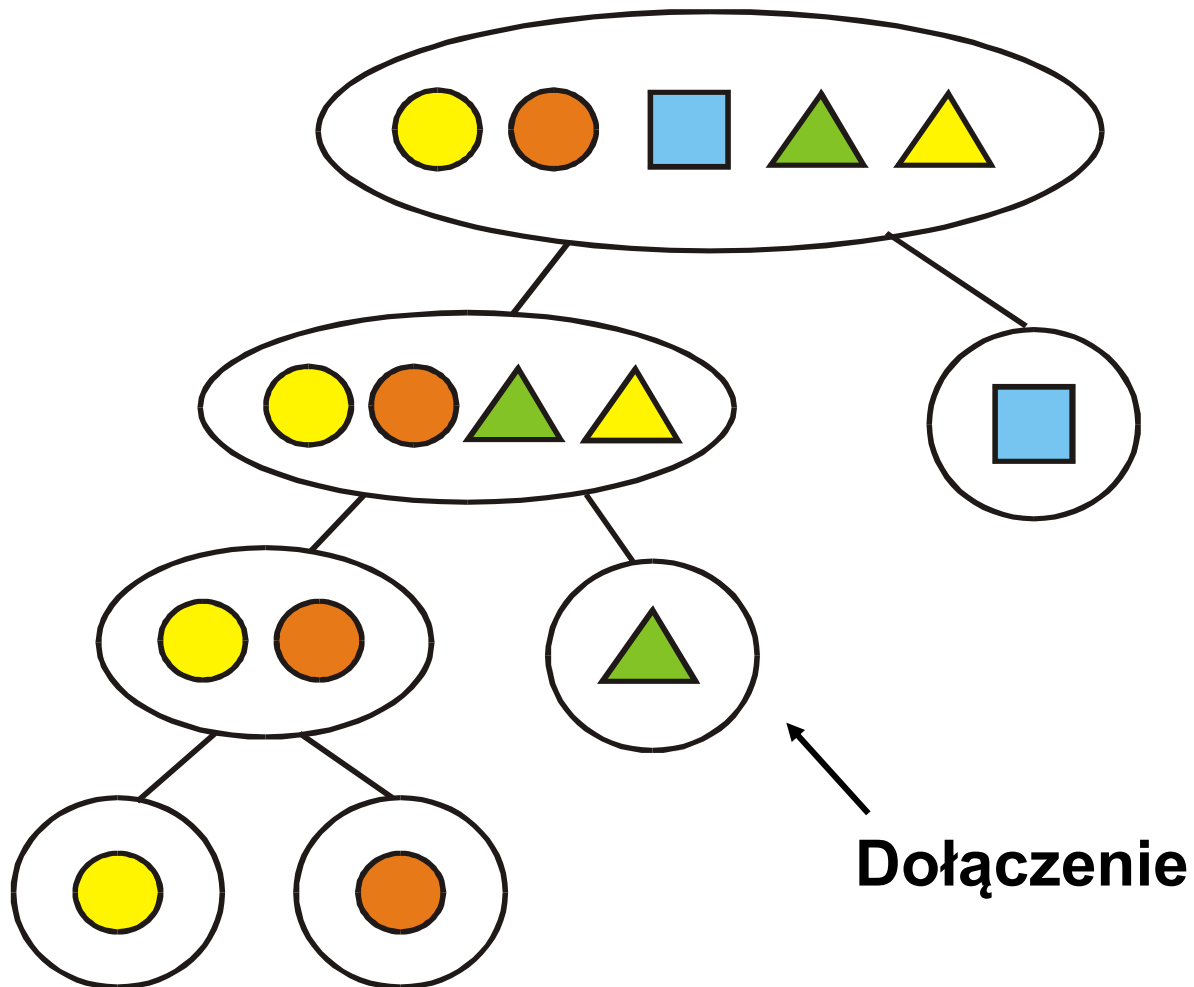


Decyzja, którą operację wykonać podejmowana jest na podstawie wartości oceny grupowania na każdym poziomie drzewa.

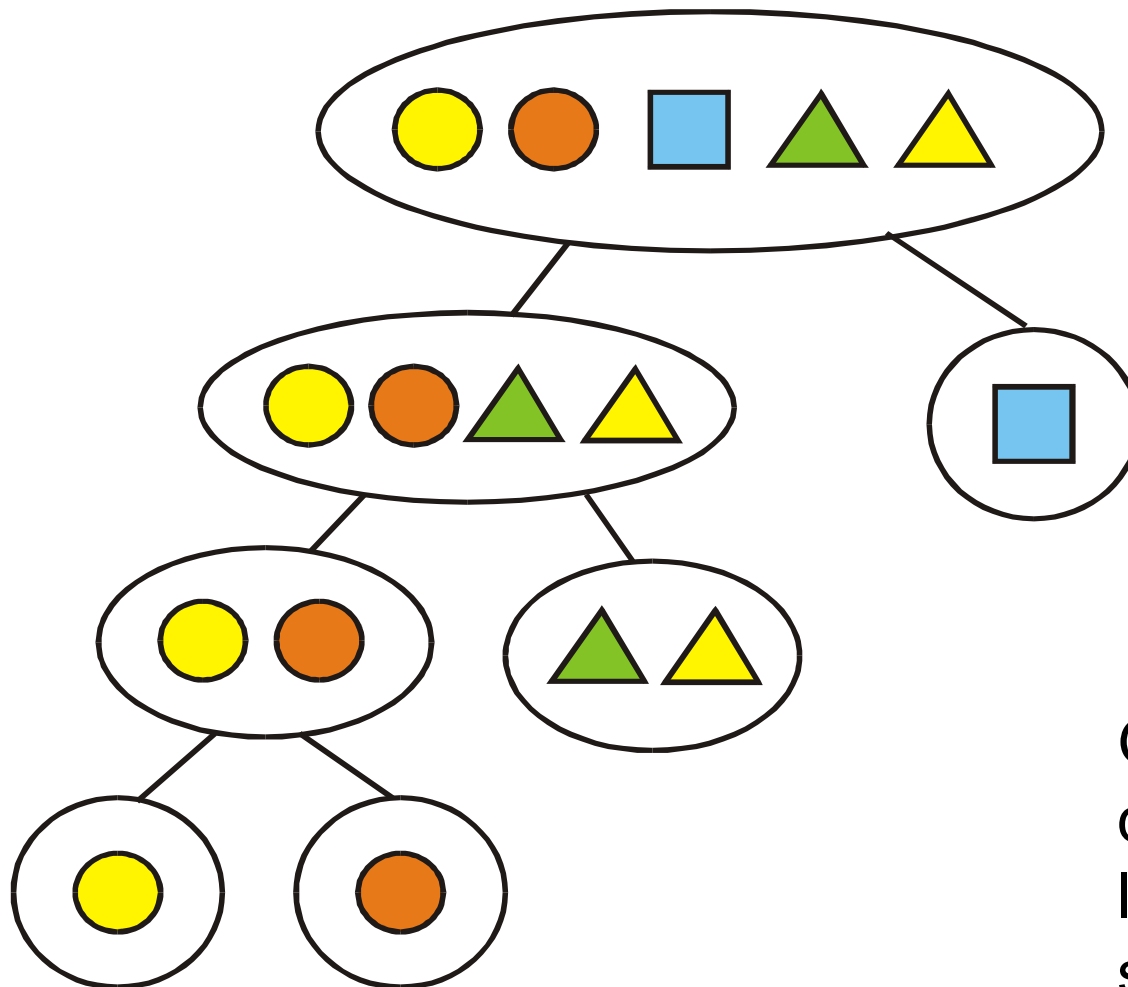
COBWEB – przykład



COBWEB – przykład

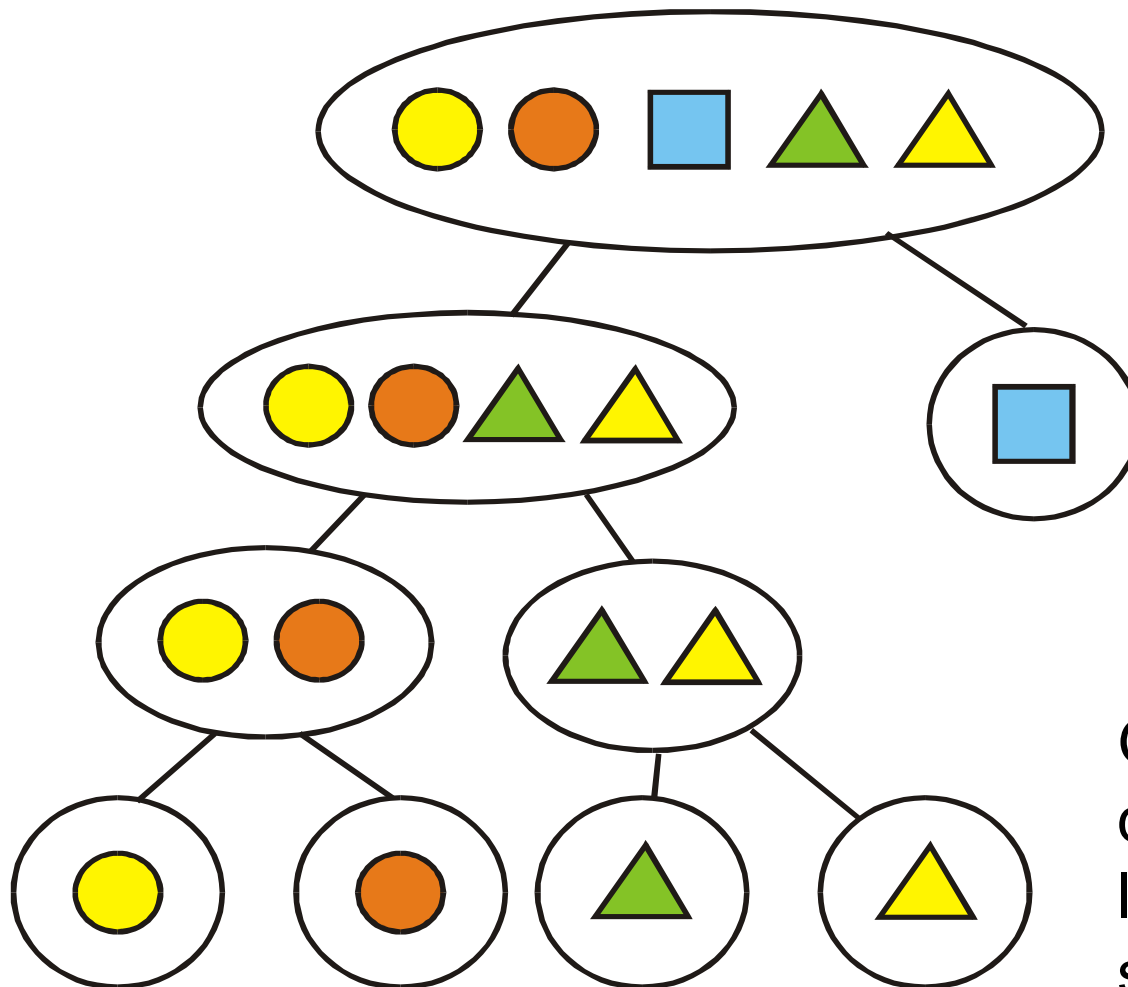


COBWEB – przykład



Gdy przykład
dołączany jest do
liścia, generowane
są dwa nowe liście

COBWEB – przykład



Gdy przykład dołączany jest do liścia, generowane są dwa nowe liście

COBWEB – ocena grupowania

$$f(h) = \frac{1}{|C_h|} \sum_{d \in C_h} \Pr_{x \in \Omega}(h(x)=d).$$

związłość

$$\cdot \left[\sum_{i=1}^n \sum_{v \in A_i} \Pr_{x \in \Omega}(a_i(x)=v|h(x)=d) \right]^2 -$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{v \in A_i} \Pr_{x \in \Omega}(a_i(x)=v)^2$$

precyzja

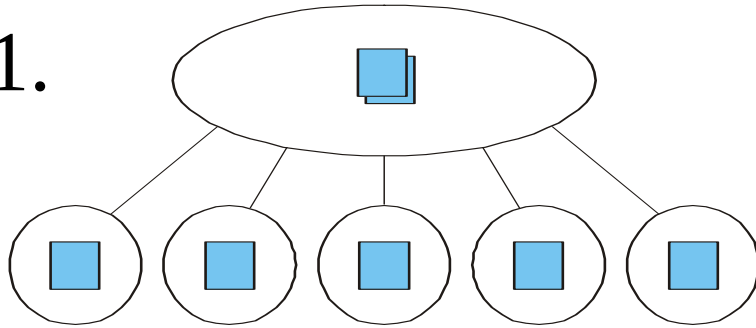
0	4	1	3	2	2	3	1	4	0
Tak	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie
1		0,625		0,5		0,625		1	

COBWEB – zalety

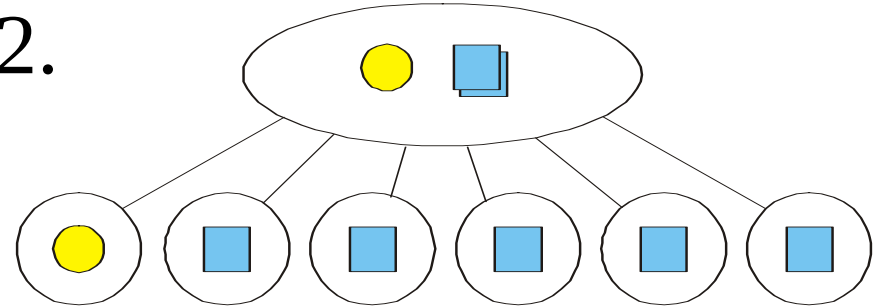
- COBWEB może być używany w trybie inkrementacyjnym,
- Produkowany jest hierarchiczny podział przykładów,
- Funkcja oceny jakości grupowania może być dostosowana do grupowania niestandardowych typów atrybutów lub nawet niestandardowych przykładów

COBWEB – wada

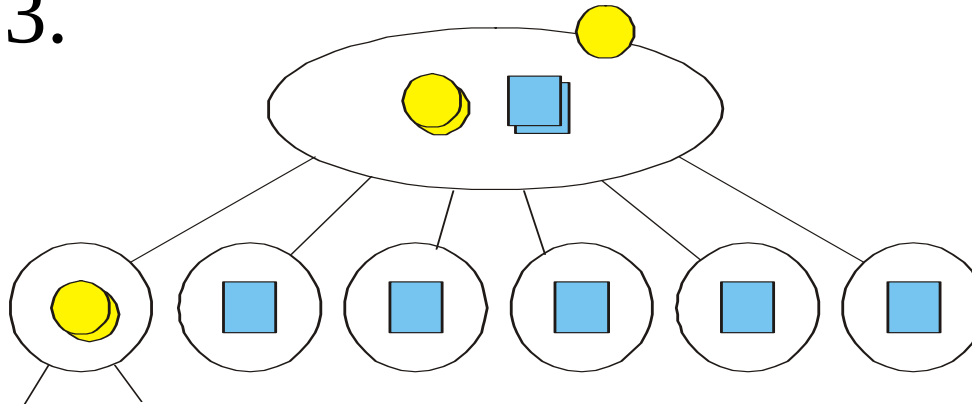
1.



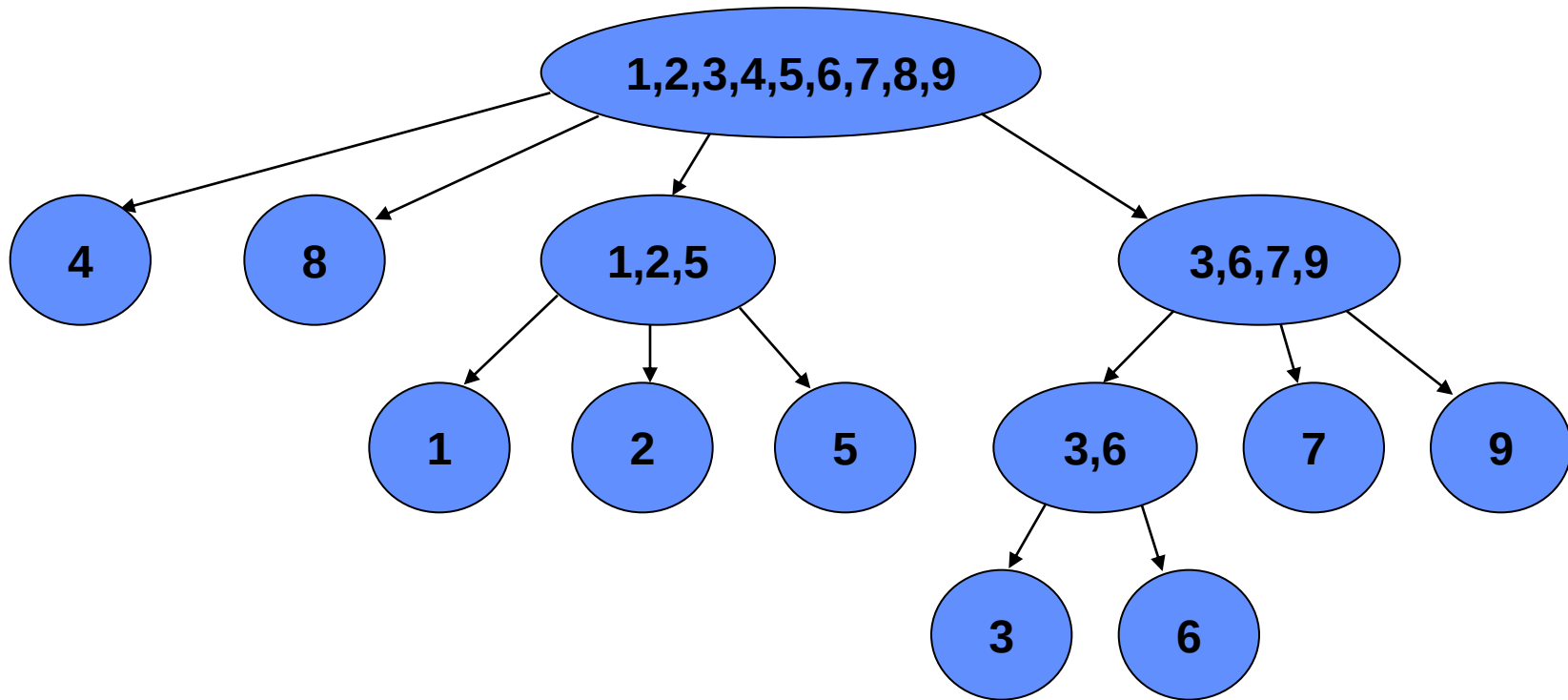
2.



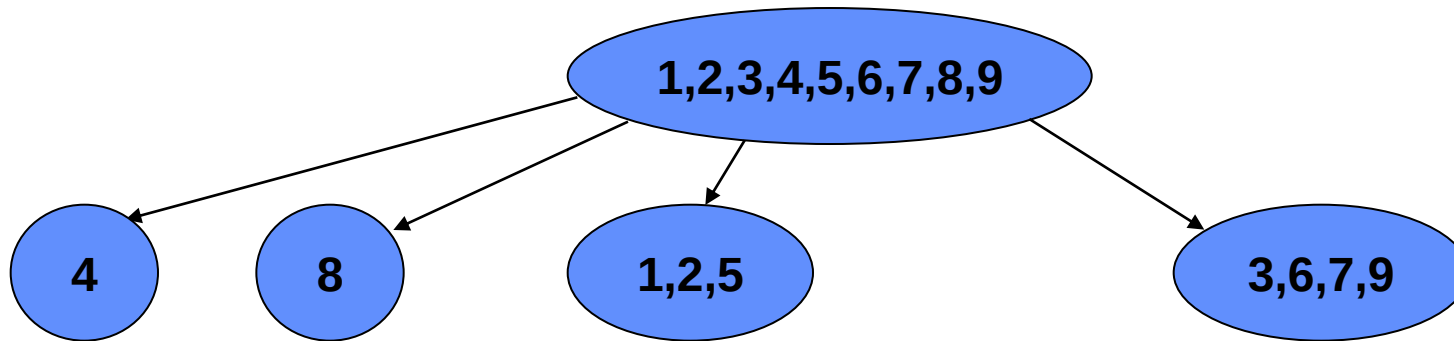
3.



COBWEB – przykład „Z.K.”



COBWEB – klasyfikacja



W praktyce jako wynik grupowania traktuje się drugi poziom drzewa COBWEB licząc od korzenia

Grupowanie - przykład

S.C.	D.O.R.	Wiek	Wykształcenie	Sam.	Z.K.
S	800	32	wyższe	tak	tak
S	1200	35	średnie	tak	tak
S	700	26	podstawowe	nie	nie
M	600	45	wyższe	nie	tak
M	650	38	średnie	tak	tak
S	900	28	wyższe	nie	nie
S	1100	65	średnie	tak	nie
M	500	22	średnie	nie	nie
S	800	43	podstawowe	tak	nie

COBWEB – podsumowanie

- COBWEB dołącza każdy przykład do drzewa kategorii, wykonując proste operacje,
- O tym, którą operację wykonać, decyduje funkcja oceny jakości grupowania według kryteriów precyzji i zwięzłości,
- Działa w trybie inkrementacyjnym, można dostosowywać sposób jego działania,
- Algorytm zachłanny, efekt jego działania mocno zależy od kolejności podawania przykładów na wejście

COBWEB – podsumowanie

- COBWEB dołącza każdy przykład do drzewa kategorii, wykonując proste operacje,
- O tym, którą operację wykonać, decyduje funkcja oceny jakości grupowania według kryteriów precyzji i zwięzłości,
- Działa w trybie inkrementacyjnym, można dostosowywać sposób jego działania,
- Algorytm zachłanny, efekt jego działania mocno zależy od kolejności podawania przykładów na wejście